АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Программа обмена сообщениями «ThatChat»
Техническое задание
ТЗ.ПО.001-2026

Листов: 15

2026

Лист утверждения

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Заказчик:
Пастушков А.М.
«___» _____ 20___ г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Программа обмена сообщениями «ThatChat»
Техническое задание
ТЗ.ПО.001-2026

Листов: 15

Разработчик:
_____

«___» _____ 20___ г.

2026

ТЗ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Полное наименование программы: «Программа обмена сообщениями ThatChat». Краткое наименование: «ThatChat».

1.2. Краткая характеристика области применения

Программа применяется для обмена сообщениями внутри организации и состоит из серверной и клиентской частей.

Область применения: учебные группы и рабочие коллективы численностью до 30 человек, которым нужны общий чат и личная переписка без установки отдельной программы на рабочее место.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

Основанием для разработки является учебное задание по дисциплине «Основы работы с технической документацией».

Документ составлен в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

2.2. Организация и дата утверждения документа

Утверждение документа проводится в АНО ПО "Международная академия информационных технологий". Дата утверждения указывается на листе утверждения.

2.3. Наименование и условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки: «Разработка программы обмена сообщениями ThatChat». Условное обозначение темы разработки: «ТЧ-2026».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа обеспечивает обмен текстовыми сообщениями и файлами между зарегистрированными пользователями через веб-браузер. В состав функций входят хранение учётных записей, чатов, сообщений и вложенных файлов, доставка сообщений участникам чата в момент отправки и выдача истории переписки по запросу.

3.2. Эксплуатационное назначение

Серверная часть программы работает на сервере организации. Клиентская часть открывается в веб-браузере на рабочем месте пользователя, отдельная установка не требуется.

В программе предусмотрена одна роль: зарегистрированный пользователь. Он создаёт учётную запись, ведёт переписку в общем чате, создаёт личные чаты и отправляет файлы. Разделение прав между пользователями не предусмотрено.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна обеспечивать:

1) регистрацию пользователя по адресу электронной почты и паролю длиной не менее 4 символов; адрес электронной почты должен быть уникальным в пределах программы;

2) вход по адресу электронной почты и паролю с выдачей токена доступа со сроком действия 604 800 секунд (7 суток) и токена обновления;

3) продление сеанса по токену обновления без повторного ввода пароля;

4) завершение сеанса с удалением сохранённых токенов на рабочем месте пользователя;

5) наличие общего чата, доступного всем зарегистрированным пользователям;

6) отображение списка чатов пользователя: общего чата и всех личных чатов, в которых он состоит;

7) создание личного чата на двух участников по адресу электронной почты второго участника; повторный запрос на того же участника должен возвращать существующий чат;

8) отправку текстового сообщения длиной не более 10 000 символов в кодировке UTF-8;

9) доставку отправленного сообщения всем участникам чата, подключённым в момент отправки, без перезагрузки страницы;

10) загрузку файла размером менее 20 971 520 байт (20 Мбайт) с сохранением под уникальным именем и выдачей ссылки на него;

11) прикрепление загруженного файла к сообщению; при наличии файла текст сообщения может быть пустым;

12) выдачу истории сообщений чата в порядке возрастания времени создания;

13) уведомление второго участника о создании нового личного чата без перезагрузки страницы;

14) запись каждого обращения к серверной части в журнал: одна строка на обращение, отдельный файл журнала на каждые сутки.

4.1.2. Организация входных данных

Таблица 1 – Ограничения на входные данные

Данные	Ограничения
Адрес электронной почты	Строка длиной до 256 символов в формате «имя@домен», уникальная в пределах программы
Пароль	Не менее 4 символов
Текст сообщения	До 10 000 символов, кодировка UTF-8; пустой текст допускается только вместе с файлом
Файл	Менее 20 971 520 байт (20 Мбайт); тип файла не ограничивается
Идентификатор чата	Универсальный уникальный идентификатор (UUID)

4.1.3. Организация выходных данных

Ответы программного интерфейса передаются в формате JSON в кодировке UTF-8. Сообщения доставляются клиентской части по протоколу WebSocket. Загруженные файлы отдаются по ссылке вида /uploads/<имя файла>.

Отметки времени в базе данных и в ответах программного интерфейса хранятся и передаются во всемирном координированном времени (UTC).

Журнал обращений ведётся в текстовом файле в кодировке UTF-8 с именем вида access-ГГГГ-ММ-ДД.log. Время в журнале записывается по местному времени сервера с указанием смещения относительно UTC.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

К временным характеристикам программы предъявляются следующие требования:

1) время запуска серверной части до готовности принимать запросы: не более 10 секунд;

2) время ответа на запрос программного интерфейса: не более 500 миллисекунд;

3) время доставки сообщения подключённому участнику чата: не более 1 секунды с момента отправки;

4) срок действия токена доступа: 604 800 секунд (7 суток).

4.2. Требования к надёжности

Требования к поведению программы при некорректных входных данных и нештатных ситуациях приведены ниже:

1) при ошибке во входных данных программа должна вернуть код состояния 400 и текст ошибки, не прекращая работу;

2) при попытке зарегистрировать занятый адрес электронной почты программа должна вернуть код 400 и сообщение о том, что адрес занят;

3) при попытке создать чат с несуществующим пользователем или чат с самим собой программа должна вернуть код 400 и текст ошибки;

4) при обращении без действующего токена доступа программа должна вернуть код 401 и не выполнять запрошенное действие;

5) сообщение длиной свыше 10 000 символов, пустое сообщение без файла и сообщение в чат, участником которого отправитель не является, не должны сохраняться и доставляться;

6) файл размером 20 971 520 байт и более, а также пустой файл не должны сохраняться; программа должна вернуть код 400;

7) при отсутствии файла базы данных программа должна создавать его при первом запуске; в созданной базе данных должен присутствовать общий чат;

8) при повреждении файла базы данных запуск серверной части должен прерываться с выводом сообщения об ошибке; повторное создание базы данных на месте повреждённого файла не допускается;

9) восстановление работоспособности после отказа должно достигаться перезапуском серверной части без потери ранее сохранённых сообщений и файлов; время восстановления не должно превышать 10 минут;

10) при разрыве соединения клиентская часть должна восстанавливать его автоматически; ранее отправленные сообщения должны оставаться доступными в истории чата;

11) необработанная ошибка при обработке одного запроса не должна останавливать серверную часть: обработка последующих запросов должна продолжаться.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия

Программа предназначена для эксплуатации в помещениях офисного типа при температуре окружающей среды от +10 до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % без конденсата.

4.3.2. Вид обслуживания

Программа не требует регламентного технического обслуживания. Обслуживание сводится к перечисленным ниже работам:

1) резервное копирование файла базы данных и каталога загруженных файлов не реже одного раза в сутки;

2) контроль свободного места на диске сервера;

3) установка обновлений программы по мере их выпуска.

4.3.3. Количество и квалификация персонала

Для эксплуатации серверной части достаточно одного администратора, занятого неполный рабочий день. Ограничений на количество пользователей программа не накладывает.

От пользователя требуется уверенное владение персональным компьютером и веб-браузером. Специальная техническая подготовка не требуется.

От администратора требуются навыки работы в командной строке и опыт запуска программ на платформе .NET.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Таблица 2 – Требования к рабочему месту пользователя

Элемент	Значение
Центральный процессор	2 ядра с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц
Оперативная память	Не менее 4 Гбайт
Дисплей	Разрешение не менее 1280 × 720 пикселей
Сетевое подключение	Не менее 10 Мбит/с

Таблица 3 – Требования к серверу

Элемент	Значение
Центральный процессор	2 ядра с тактовой частотой не менее 2,0 ГГц
Оперативная память	Не менее 2 Гбайт
Свободное место на диске	Не менее 1 Гбайт, дополнительно место под загруженные файлы
Сетевое подключение	Не менее 100 Мбит/с

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Операционные системы и браузеры

К программному окружению предъявляются следующие требования:

1) серверная часть должна работать под управлением операционных систем Windows 10 (версия 1903 и выше), Windows Server 2019 и выше, Ubuntu 22.04 LTS и выше;

2) на сервере должна быть установлена среда выполнения .NET 10;

3) клиентская часть должна работать в браузерах Google Chrome 111 и выше, Mozilla Firefox 128 и выше, Microsoft Edge 111 и выше;

4) браузер должен поддерживать протокол WebSocket, а также функции CSS @property и color-mix();

5) права администратора для работы программы не требуются.

4.5.2. Стек технологий

Таблица 4 – Средства разработки и используемые библиотеки

Назначение	Средство и версия
Язык серверной части	C# 14
Платформа	.NET 10, ASP.NET Core 10
Доставка сообщений	ASP.NET Core SignalR, клиент @microsoft/signalr 10.0
Доступ к базе данных	Entity Framework Core 10.0.1
Система управления базами данных	SQLite
Учётные записи и вход	ASP.NET Core Identity 10.0.1
Описание программного интерфейса	Microsoft.AspNetCore.OpenApi 10.0.1, Scalar.AspNetCore 2.11.2
Клиентская часть	TypeScript 5, Vue 3.5, Vue Router 4.6, Pinia 3.0
Оформление клиентской части	Tailwind CSS 4.1
Обращения к программному интерфейсу	axios 1.13
Сборка клиентской части	Vite 7

4.5.3. Форматы и структура хранения данных

Учётные записи, чаты, участники чатов и сообщения хранятся в базе данных SQLite. Загруженные файлы хранятся в файловой системе сервера в каталоге wwwroot/uploads под именами вида «идентификатор.расширение». В качестве идентификатора используется значение UUID версии 7. Исходное имя файла не сохраняется.

4.5.4. Требования к защите информации

К защите информации предъявляются следующие требования:

1) пароли должны храниться в виде хэш-значений, хранение паролей в открытом виде не допускается;

2) все функции, кроме регистрации и входа, должны быть доступны только по действующему токену доступа;

3) пользователь должен получать сообщения только тех чатов, участником которых он является;

4) обращения к серверной части должны приниматься только с адресов, перечисленных в настройках программы;

5) при размещении программы вне локальной сети обмен данными должен вестись по протоколу HTTPS на базе TLS версии 1.2 и выше.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Не применяется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Не применяется. Программа распространяется через систему контроля версий Git.

4.8. Специальные требования

Исходный код серверной и клиентской частей должен размещаться в репозиториях Git. Публичные типы и члены серверной части должны быть снабжены XML-комментариями, пригодными для автоматического построения документации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В состав программной документации должны входить:

1) техническое задание (настоящий документ);

2) руководство пользователя;

3) файл README.md в корне репозитория проекта с описанием установки и запуска;

4) диаграмма классов и диаграмма последовательности серверной части.

Документы должны храниться в каталоге docs репозитория проекта.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитывается.

6.2. Предполагаемая годовая потребность

Программа рассчитана на одну организацию, до 30 одновременно работающих пользователей. Режим работы серверной части круглосуточный.

6.3. Экономические преимущества разработки

Экономические преимущества в денежном выражении не рассчитываются.

Разработка целесообразна, так как переписка и передаваемые файлы остаются в инфраструктуре организации, а доступность истории сообщений не зависит от условий использования стороннего сервиса.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки установлены по ГОСТ 19.102-77.

Таблица 5 – Стадии, этапы и содержание работ

Стадия	Этап работ	Содержание работ	Срок
Техническое задание	Разработка технического задания	Разработка, согласование и утверждение настоящего документа	1 неделя
Рабочий проект	Разработка программы	Программирование и отладка серверной и клиентской частей	4 недели
Рабочий проект	Разработка программной документации	Разработка документов, перечисленных в разделе 5	2 недели
Рабочий проект	Испытания программы	Приёмо-сдаточные испытания и корректировка по их результатам	1 неделя
Внедрение	Подготовка и передача программы	Передача программы и программной документации в эксплуатацию	1 неделя

7.2. Исполнители

Разработчик: _____.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Приёмка проводится путём функционального тестирования по перечню функций, приведённому в п. 4.1, и проверки поведения программы в ситуациях, перечисленных в п. 4.2.

Дополнительно выполняются автоматические тесты серверной части.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Программа считается принятой, если выполнены все функции, перечисленные в п. 4.1, соблюдены требования к надёжности по п. 4.2, а состав документации соответствует п. 5.

При несоответствии программа возвращается на доработку с указанием пунктов настоящего технического задания, требования которых не выполнены.